



SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS RELACIONALES



“La fuerza de un imperio, en tus datos”



MICROSOFT SQL SERVER

EL TRONO DE LA CORPORACIÓN



HISTORIA

Microsoft SQL Server fue lanzado por primera vez en 1989 bajo el nombre de “SQL Server 1.0” como una base de datos relacional para Windows NT. Desde entonces, ha evolucionado a lo largo de múltiples versiones, convirtiéndose en una de las plataformas de base de datos más utilizadas en el mundo empresarial. Actualmente, la versión más reciente es SQL Server 2022, con grandes avances en rendimiento, seguridad e integración con la nube.



DEFINICIÓN

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Permite almacenar, administrar y recuperar datos de manera segura, eficiente y confiable, ofreciendo herramientas avanzadas para el análisis, la integración y la gestión de datos en entornos locales y en la nube (Azure).



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de datos relacional.
- Lenguaje T-SQL para la gestión de datos.
- Alta seguridad (encriptación, control de acceso, auditoría).
- Soporte para datos estructurados y semi-estructurados.
- Integración con herramientas de Microsoft (Azure, Power BI, Visual Studio, etc.).
- Replicación y alta disponibilidad.
- Soporte para entornos híbridos (on-premise y cloud).
- Servicios de análisis e inteligencia de negocios (SSAS, SSRS).



Microsoft
SQL Server

MÁS QUE UNA BASE DE DATOS,
ES UN REINO DE POSIBILIDADES



Datos
seguros



Alto
rendimiento



En la nube
y on-premise



Listo para
el futuro



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un excelente rendimiento gracias a su motor de base de datos optimizado, el uso de índices, el procesamiento en memoria y tecnologías como In-Memory OLTP. Ideal para cargas de trabajo críticas y grandes volúmenes de datos.

★★★★★
Muy alto



COSTO

Su costo puede ser elevado en licencias empresariales, aunque ofrece múltiples ediciones (Express, Standard, Enterprise) que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. En la nube (Azure SQL) permite un modelo de pago por uso, optimizando la inversión inicial.

★★★★★
Alto



ESCALABILIDAD

Permite escalar desde pequeñas aplicaciones hasta grandes entornos empresariales. Soporta alta concurrencia, grandes volúmenes de datos y se integra fácilmente con la nube (Azure), facilitando la expansión horizontal y vertical.

★★★★★
Muy alto



SOPORTE TÉCNICO

Microsoft ofrece soporte profesional con diferentes planes (incluido en ediciones Enterprise y en Azure). Cuenta con documentación extensa, actualizaciones regulares y herramientas de diagnóstico.

★★★★★
Muy alto



COMUNIDAD

Dispone de una gran comunidad global de usuarios, desarrolladores y expertos. Existen foros, blogs, cursos, certificaciones y eventos como Microsoft Ignite.

★★★★★
Muy alto

“ UN GRAN REINO SE CONSTRUYE CON BUENOS CIMIENTOS,
Y LOS DATOS SON ELLOS. ”



EL PODER DE LOS DATOS EN TUS MANOS

“Pequeñas tablas,
grandes imperios.”



HISTORIA

MySQL fue creado en 1995 por Michael “Monty” Widenius, David Axmark y Allan Larsson, como un proyecto de código abierto para ofrecer una base de datos rápida y confiable. En 2008 fue adquirida por Sun Microsystems y más tarde, en 2010, por Oracle Corporation, que continúa su desarrollo y soporte.



*De un pequeño
proyecto, nació
un gran reino
de datos.*



DEFINICIÓN

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, que permite almacenar, organizar y gestionar datos de manera eficiente, segura y escalable. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web, gracias a su simplicidad, velocidad y confiabilidad.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✦ Código abierto y gratuito (con opción de versiones de pago).
- ✦ Lenguaje de consulta estructurada (SQL).
- ✦ Alta velocidad y bajo consumo de recursos.
- ✦ Soporte para múltiples motores de almacenamiento (InnoDB, MyISAM, etc.).
- ✦ Compatibilidad con diversas plataformas (Linux, Windows, macOS).
- ✦ Amplio soporte para replicación y alta disponibilidad.
- ✦ Fácil de administrar y configurar.
- ✦ Gran comunidad de desarrolladores.



CONFIABLE • RÁPIDO • FLEXIBLE



MySQL
LA BASE DE DATOS QUE
IMPULSA TUS IDEAS



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un rendimiento sólido y estable, especialmente con el motor InnoDB, que optimiza la concurrencia y la gestión de transacciones.



Muy alto



COSTO

Es una solución de código abierto y gratuita, lo que reduce significativamente los costos de implementación y mantenimiento.



Excelente



ESCALABILIDAD

Puede escalar desde pequeños proyectos hasta grandes aplicaciones empresariales, con opciones de replicación y clústeres.



Alta



SOPORTE TÉCNICO

Cuenta con soporte oficial de Oracle (de pago) y una amplia documentación. La comunidad brinda asistencia activa y rápida.



Alta



COMUNIDAD

Una de las comunidades más grandes y activas del mundo, con miles de desarrolladores, foros, tutoriales y recursos.



Muy alta

PLATAFORMAS Y USOS COMUNES



Aplicaciones web
(WordPress, Joomla, Drupal)



Sistemas empresariales
(ERP, CRM)



Proyectos en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud)



Aplicaciones móviles
y IoT

“MySQL no solo almacena datos,
construye el futuro.”

ORACLE DATABASE

EL PODER DE LOS DATOS, EN TUS MANOS

*"Como los Siete Reinos, los datos también necesitan
un gran reino para ser gobernados."*

CONFIABILIDAD

ESCALA

PODER



HISTORIA

Oracle Corporation fue fundada en 1977 por Larry Ellison, Bob Miner y Ed Oates, y desde entonces ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos. Su producto estrella, Oracle Database, se lanzó en 1979 y ha evolucionado hasta convertirse en una de las plataformas más robustas y utilizadas del mundo, con presencia en empresas y gobiernos de todos los continentes.

*Desde 1979,
Oracle ha
construido un
imperio de datos.*



DEFINICIÓN

Oracle Database es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) desarrollado por Oracle Corporation. Permite almacenar, organizar, gestionar y proteger grandes volúmenes de datos, ofreciendo un alto nivel de seguridad, rendimiento y disponibilidad, tanto en entornos locales como en la nube.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de datos relacional con soporte para SQL.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos (RAC, Data Guard).
- Seguridad avanzada (encriptación, control de acceso, auditoría).
- Gran capacidad de almacenamiento y gestión de datos (OLTP y OLAP).
- Soporte para múltiples plataformas (Windows, Linux, Unix, etc.).
- Herramientas de administración y monitoreo (Enterprise Manager).
- Integración con soluciones en la nube (Oracle Cloud).
- Funciones de análisis y machine learning (Oracle AI).

ORACLE
DATABASE

UNA BASE SÓLIDA
PARA GRANDES DECISIONES



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un rendimiento sobresaliente gracias a su arquitectura optimizada, memoria en caché y procesamiento paralelo, ideal para cargas de trabajo críticas y grandes volúmenes de datos.



Muy alto



COSTO

Su costo es elevado en comparación con otras alternativas, especialmente en licencias empresariales y soporte técnico. Sin embargo, ofrece un excelente retorno de inversión para entornos de misión crítica.



Alto



ESCALABILIDAD

Permite escalar desde pequeños proyectos hasta grandes entornos empresariales, con opciones de escalamiento vertical y horizontal, incluyendo Oracle RAC y la nube.



Muy alto



SOPORTE TÉCNICO

Cuenta con soporte oficial de Oracle, con diferentes niveles de servicio y tiempos de respuesta rápidos. Ofrece asistencia 24/7 para clientes empresariales.



Muy alto



COMUNIDAD

Tiene una comunidad global muy activa, con miles de desarrolladores, foros, documentación completa y recursos de aprendizaje.



Alta

DATOS RELEVANTES



Lanzamiento
1979



Empresa
Oracle Corporation



Plataformas
Windows, Linux,
Unix, macOS



En la nube
Oracle Cloud
Infrastructure

IDNEAL. PARA



Grandes empresaas



Entornos críticos



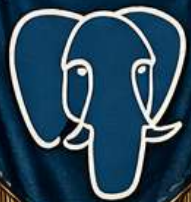
Aplicaciones empresariales



Proyectos de análisis de datos
(analytics y BI)

ORACLE
DATABASE

*"Oracle no solo
almacena datos,
construye imperios digitales."*



PostgreSQL

EL REINO DE LA CONFIANZA EN LOS DATOS

*"No es solo una base de datos,
es un legado de código abierto"*

*"La verdadera
fortaleza no está
en el poder, sino en
la confianza"*



HISTORIA

PostgreSQL nació en 1986 en la Universidad de California en Berkeley, como parte del proyecto POSTGRES. En 1996 se convirtió en un proyecto de código abierto y, desde entonces, ha evolucionado gracias a una gran comunidad de desarrolladores y empresas. Hoy, es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más avanzados y confiables del mundo.



*De un proyecto
académico a
un reino global
de innovación.*



DEFINICIÓN

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales y orientado a objetos, de código abierto, que permite almacenar, organizar, gestionar y proteger grandes volúmenes de datos, ofreciendo un alto nivel de seguridad, rendimiento y extensibilidad.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelo de datos relacional y orientado a objetos.

- 👑 Lenguaje SQL estándar y extensible (PL/pgSQL, etc.).
- 👑 Alta integridad y consistencia de datos (ACID).
- 👑 Soporte para tipos de datos avanzados (JSON, arrays, hstore, GIS, etc.).
- 👑 Extensibilidad mediante funciones, triggers y extensiones.
- 👑 Compatibilidad con múltiples plataformas (Linux, Windows, macOS).
- 👑 Herramientas de administración y monitoreo (pgAdmin, Prometheus, etc.).
- 👑 Comunidad activa y en constante crecimiento.



PostgreSQL

PODER • FLEXIBILIDAD • COMUNIDAD

UNA BASE DE DATOS
PARA UN MUNDO SIN LÍMITES



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un rendimiento sólido y estable, con excelente manejo de consultas complejas, operaciones analíticas y gran eficiencia en transacciones.

★★★★★
Muy alto



COSTO

Es una solución de código abierto y gratuita, lo que reduce significativamente los costos de licencias. Los costos de implementación y mantenimiento dependen del entorno y la escala.

★★★★★
Excelente



ESCALABILIDAD

Puede escalar desde pequeñas aplicaciones hasta grandes entornos empresariales. Soporta replicación, particionamiento y arquitecturas multi-nodo.

★★★★★
Muy alto



SOPORTE TÉCNICO

Soporte oficial a través de la comunidad, servicios empresariales y proveedores como EDB. Amplia documentación y foros.

★★★★★
Alta



COMUNIDAD

Una de las comunidades más grandes y activas del mundo, con miles de desarrolladores, foros, tutoriales y recursos de aprendizaje.

★★★★★
Muy alta

DATOS RELEVANTES



Lanzamiento
1986
(UC Berkeley)



Licencia
PostgreSQL
(OSS)



Plataformas
Linux, Windows,
macOS, Unix



En la nube
AWS, Azure,
Google Cloud, etc.

*"PostgreSQL:
libertad, estabilidad
y poder para tus datos."*



*"PostgreSQL no solo almacena datos,
también construye un futuro más abierto,
seguro y flexible."*





SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS NO RELACIONALES



MongoDB



CouchDB



Cassandra



Redis



Firebase

— DATOS SIN LÍMITES, IDEAS SIN FRONTERAS —

mongoDB®

LA FUERZA DE LOS DATOS SIN LÍMITES

*"No todos los reinos se construyen con tablas.
Algunos prosperan con documentos."*

FLEXIBLE
ESCALABLE
PODEROSO



HISTORIA

MongoDB fue creada en 2007 por los ingenieros de 10gen (actualmente MongoDB Inc.), con la visión de ofrecer una base de datos moderna, flexible y escalable. En 2009, se lanzó la primera versión pública y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una de las bases de datos NoSQL más populares del mundo.



*Desde sus
inicios, MongoDB
nació para romper
las cadenas de
la estructura
relacional.*



DEFINICIÓN

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL, orientado a documentos, que almacena la información en formatos similares a JSON (BSON). Está diseñado para ofrecer alta flexibilidad, rendimiento y escalabilidad, siendo ideal para aplicaciones modernas, de gran volumen de datos y con estructuras cambiantes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de datos orientado a documentos (BSON).
- Lenguaje de consulta flexible y potente.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos (replicación).
- Escalabilidad horizontal (sharding).
- Soporte para consultas complejas y agregaciones.
- Amplio ecosistema de herramientas y drivers.
- Compatible con múltiples lenguajes de programación.

mongoDB®

DOCUMENTOS · FLEXIBILIDAD · ESCALABILIDAD

UNA BASE DE DATOS
PARA UN MUNDO
EN CONSTANTE CAMBIO



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un alto rendimiento en cargas de trabajo con grandes volúmenes de datos, especialmente en lecturas y escrituras concurrentes.



Muy alto



COSTO

Su costo es competitivo, con una versión comunitaria gratuita y opciones de pago para entornos empresariales y soporte avanzado.



Alto



ESCALABILIDAD

Permite escalar horizontalmente mediante sharding, y verticalmente con mayor capacidad de recursos, adaptándose a las necesidades del negocio.



Muy alto



SOPORTE TÉCNICO

Cuenta con soporte oficial de MongoDB Inc., además de documentación extensa, foros y servicios de partners.



Alto



COMUNIDAD

Tiene una comunidad global muy activa, con millones de desarrolladores, tutoriales, foros y contribuciones de código abierto.



Muy alto

DATOS RELEVANTES



Lanzamiento
2009



Licencia
SSPL
(Software libre)



Plataformas
Linux, Windows,
macOS, Docker,
Kubernetes



En la nube
AWS, Azure,
Google Cloud,
etc.

*"La flexibilidad
también es una forma
de fortaleza."*

*"MongoDB no solo almacena datos,
construye las aplicaciones del mañana."*